

Pacific Synthesis

HiHat パラメータガイド

汎用パラメータ解説 — Coast Machine / Thee Coast Machine

1. HiHat の内部構造

Pacific Synthesis の HiHat は「ホワイトノイズ + メタル成分 → バンドパスフィルタ → Drive」の構成。TR-808 の伝説的な 6 つの矩形波 (215/304/364/467/542/681 Hz) によるメタル成分を内蔵しており、柔らかい "シャ" から金属的な "チツ" まで幅広く作れます。

要素	役割	聴感
ホワイトノイズ	ベースの素材、全帯域の "シャー"	柔らかいシャ
メタル oscillator (6 矩形波)	TR-808 由来の金属的響き	チャリーン、カッ
バンドパスフィルタ	特定の周波数を切り出す (FREQ + Q で形作る)	音色のキャラ
Drive (tanh)	飽和でアグレッシブに	荒い、抜ける
Closed / Open	トリガー方法で減衰時間が変わる (排他)	短い vs 長い

2. 各パラメータの解説

FREQ (3000 ~ 14000 Hz)

バンドパスフィルタの中心周波数。HiHat の "高さ" を決める一番影響大きいパラメータ。

- 3000-5000 Hz: 暗め、温かい、ダブ・ローファイ向き
- 5000-8000 Hz: 中域寄り、フェルト感、Lo-Fi/Boom Bap
- 8000-10000 Hz: 標準、House/Techno の定番ゾーン
- 10000-14000 Hz: シャリーン、Modern/EDM、最も抜ける

ヒント: Snare/Clap の周波数とぶつかると埋もれる。重ねたい音とは 2-3kHz 離すと両方聴こえる。

Q (1 ~ 12)

バンドパスの鋭さ (Resonance)。低いと広い帯域、高いとピンポイント。

- 1-2: ブロード、ノイズっぽい (柔らかい "シャー")
- 2-4: 自然な HiHat 感 (Techno/House 定番)
- 4-7: ピンポイントで音色が個性化 (Acid, IDM)
- 7-12: 共振強烈、金属的でレーザーっぽい (Industrial)

ヒント: Q が高いと音量が下がる傾向 (狭帯域なので)。FREQ を少し下げて補正するのもアリ。

METAL (0 ~ 1)

メタル oscillator (TR-808 の 6 矩形波) の混合量。ノイズと矩形波の比率を決める。

- 0.0: ピュアノイズ (柔らかい、自然な HiHat)

- 0.3-0.5: ほのかな金属感 (808 風)
- 0.5-0.8: ハッキリ金属的 (606 / Electro)
- 0.9-1.0: ほぼ金属、もう HiHat じゃないかも

ヒント: METAL を上げると倍音が増えて音圧感が出る。Q と組み合わせると "Hi-Hat っぽさ" の幅が広がる。

DRIVE (0 ~ 1)

Tanh ベースのサチュレーション。バンドパス出力後に適用、aggressive な質感を作る。

- 0.0: クリーン (バンドパスそのまま)
- 0.1-0.3: 軽い厚み、抜けが少し改善
- 0.4-0.7: 明確な歪み (Industrial / Hard Techno)
- 0.8-1.0: ノイジーで荒い (Distortion 的、Acid Trax)

ヒント: DRIVE は強烈に音色を変える。Drum Bus のテープサチュレーション代用としても使える。

CLOSED DECAY (0.01 ~ 0.4 秒)

Closed HiHat (デフォルト) の減衰時間。短いほどタイト。

- 0.01-0.03: 超タイト、"ティツ" (Fast Drum & Bass, Footwork)
- 0.03-0.06: 標準 closed (House/Techno)
- 0.06-0.15: やや長め、シャッフル感
- 0.15+: もはや open に近い

OPEN DECAY (0.05 ~ 1.5 秒)

Open HiHat 用の長い減衰時間。MIDI note 92 (G#5) で open がトリガーされる。

- 0.05-0.15: 短い open、ハーフオープンの
- 0.15-0.4: 標準 open (House/Techno、A1 Chord 上で重要な間)
- 0.4-0.8: 長い open、ジャズ的
- 0.8-1.5: 残響的に長い、アンビエント / 効果音

ヒント: Closed と Open は排他: Closed がトリガーされると Open は強制カット (チョーク動作)。

3. キャラ別セッティング例

狙い	FREQ	Q	METAL	DRIVE	C-DEC
TR-808 風 (温かい、Hip Hop)	8500	3.0	0.30	0.00	0.04
TR-909 風 (House/Techno)	9500	2.5	0.45	0.10	0.045
TR-606 風 (Electro)	7500	4.5	0.75	0.05	0.035
Acid / Hardfloor	8500	3.5	0.40	0.25	0.045
Industrial (歪み + Q 高め)	8000	6.0	0.60	0.70	0.035
Footwork / DnB (タイト)	10500	2.5	0.30	0.00	0.025
Lo-Fi / Boom Bap (柔らかい)	6500	2.5	0.10	0.00	0.055
Modern Tech House (抜け)	10000	2.2	0.35	0.10	0.045
Ambient / Dub (奥に置く)	6000	2.0	0.10	0.00	0.080

4. 「決まらない」時のチェック順序

#	やること	考えること
Step 1	FREQ を曲の他の高音域から離す	Snare 上か Clap の上に乗せる位置を決める
Step 2	CLOSED DECAY (長さ) を決める	タイト or シャッフル？
Step 3	METAL で金属感調整	柔らかい or 機械的？
Step 4	Q でキャラを尖らせる	広い or ピンポイント？
Step 5	DRIVE でアグレッシブ調整	抜けと荒さの足し算

5. よくあるトラブルと対処

症状	原因と対処
HiHat が埋もれて聞こえない	FREQ を Snare/Clap から 2-3kHz 離す。または DRIVE で倍音追加
シャリシャリ耳に痛い	FREQ 下げる、Q 下げる、または HhVol 下げる
機械的すぎる	METAL を 0.3 以下に。Q も下げる
Open HiHat が出ない	MIDI note 92 (G#5) を ch10 で送信、または voice src を MIDI モードに
Closed と Open が同時に鳴る	実は排他動作なので、それが正しい。Open 中に Closed トリガーすると Open がカットされる

※ HiHat は曲のグルーブ感を支える重要要素。Kick が "ドン" を作るなら HiHat は "刻み" を作ります。同じパターンでも HiHat の音色とペロシティの組み合わせで印象が全く変わるので、後から微調整する余地を残しておきましょう。